



República. Da Guiné –Bissau

Ministério Da Educação Nacional E Ensino Superior

Escola Superior De Informática-GREEN HARD SOFTH - GHS

Trabalho de Pesquisa

O tema: “O conceito de ética na engenharia”

Cadeira: ÉTICA E DEONTOLOGIA

Nome: **Diosives P.N. Crobute N°03 4T1**

Docente:

Mamadu B. Jaló

Bissau, 08-01-2026

1. INTRODUÇÃO	1
2. DESENVOLVIMENTO	2
2.1. ESPECIALIDADES DA ENGENHARIA	2
2.2. EVOLUÇÃO E ORIGENS DA ÉTICA NA ENGENHARIA	3
2.3. PAPEL SOCIAL	3
2.4. RISCOS.....	3
2.5. CONFIANÇA	3
2.6. RESPONSABILIDADE SOCIAL	3
2.7. VALORES E CÓDIGOS DE ÉTICA	3
3. CONCLUSÃO	5
4. REFERÊNCIAS	6

1. Introdução

A engenharia consiste na aplicação de métodos científicos ou empíricos aos recursos naturais em benefício da humanidade, abrangendo desde a proteção da saúde pública até o desenvolvimento de software e infraestruturas. Compreende atualmente dezasseis domínios de atividade com características técnicas e científicas próprias, visando responder ao desenvolvimento das sociedades.

2. Desenvolvimento

2.1. Especialidades da engenharia

A engenharia abrange diversas especialidades técnicas e científicas, entre as quais se destacam:

- **Engenharia Civil** – dedicada ao projeto, construção e manutenção de edifícios, pontes, estradas, barragens e sistemas de saneamento.
- **Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações** – responsável pelo desenvolvimento de sistemas eletrônicos e de comunicação para transmissão de informação.
- **Engenharia de Energia e Sistemas de Potência** – focada na produção, transporte e distribuição de energia elétrica, incluindo fontes renováveis.
- **Engenharia Mecânica** – aplica princípios da física ao projeto, fabrico e manutenção de máquinas e sistemas mecânicos.
- **Engenharia Química e Biológica** – atua na transformação de matérias-primas através de processos químicos e biológicos para fins industriais.
- **Engenharia Informática** – dedicada ao desenvolvimento de software, sistemas computacionais, redes e sistemas de informação.
- **Engenharia Geotécnica e de Minas** – estuda o comportamento de solos e rochas e a exploração de recursos minerais.
- **Engenharia Agrária** – aplica princípios da engenharia à produção agrícola e à gestão sustentável dos recursos naturais.
- **Engenharia Aeronáutica** – centra-se no projeto, construção e operação de aeronaves e sistemas aeroespaciais.
- **Engenharia do Ambiente** – visa a proteção ambiental e da saúde pública através do controlo da poluição e da gestão de resíduos.
- **Engenharia Alimentar** – foca-se no processamento, conservação, qualidade e segurança dos alimentos.
- **Engenharia de Segurança** – orientada para a prevenção de riscos e acidentes em sistemas tecnológicos e organizacionais.
- **Engenharia de Proteção Civil** – dedicada à prevenção, resposta e recuperação face a catástrofes naturais ou tecnológicas.
- **Engenharia Geográfica/Topográfica** – responsável pela medição, representação e gestão do território.
- **Engenharia de Transportes** – planeia e gere sistemas de mobilidade de pessoas e mercadorias.

- **Engenharia Industrial e da Qualidade** – centra-se na otimização de processos produtivos, organizacionais e de qualidade.

2.2.Evolução e Origens da Ética na Engenharia

A ética na engenharia (*engineering ethics*) consolidou-se para defender a missão moral da profissão. Nos EUA, surgiu para reforçar a profissão perante críticos do avanço tecnológico; em França, como resposta ao desenvolvimento anárquico da formação, como forma de garantir a segurança pública e o controlo profissional.

2.3.Papel Social

O engenheiro não é apenas um "animal racional", mas um "animal técnico" que cria bens e transforma o mundo, gerando simultaneamente novos perigos.

2.4.Riscos

A sociedade moderna enfrenta "novos riscos" (ex: desastres como o do *Challenger* ou *Bophal*, resíduos nucleares e cibersegurança), cujos efeitos são prolongados e muitas vezes invisíveis.

2.5.Confiança

A deterioração da ética leva à quebra da confiança pública, elemento nuclear da profissão.

2.6.Responsabilidade social

A ética na engenharia é a sua dimensão valorativa e orienta a distinção entre ações admissíveis e inadmissíveis. Não se trata do que os engenheiros podem fazer, mas do que devem fazer, considerando os impactos sociais e ambientais. Ao longo do século XX, a visão de que o engenheiro devia apenas lealdade ao empregador foi sendo substituída por um ideal de responsabilidade social.

A engenharia é entendida como uma forma de experimentação social, envolvendo riscos que podem afetar muitas vidas. A principal obrigação do engenheiro é a proteção da segurança e do bem-estar público, mesmo perante pressões económicas, prazos e conflitos de lealdade. A neutralidade da técnica é rejeitada, pois esse raciocínio elimina a responsabilidade moral do engenheiro pelas consequências do seu trabalho.

2.7.Valores e Códigos de Ética

Para orientar os comportamentos profissionais, as associações de engenharia desenvolveram códigos de ética e deontologia. Estes códigos definem valores, normas de conduta e responsabilidades, conferem identidade profissional, promovem confiança pública e estabelecem padrões de atuação.

Os códigos de ética (ABET, ASME, ACM, IEEE) formalizam modelos de comportamento. Eles baseiam-se em:

- ❖ **Imperativos Morais:** Honestidade, verdade, justiça e bem-estar humano.
- ❖ **Imperativos Profissionais:** Competência, busca pela excelência e lealdade.
- ❖ **Contrato Social:** A obrigação primária do engenheiro é a segurança pública, acima de interesses de empregadores ou orçamentos.

3. Conclusão

A consciência ética é hoje tão vital quanto o domínio técnico. Embora os códigos de ética ofereçam orientações fundamentais, eles possuem limites e não resolvem todos os dilemas de forma automática. Para que a ética seja eficaz, os valores devem ser internalizados pelo profissional, transformando a norma em compromisso pessoal. O engenheiro deve estar apto a considerar as consequências esperadas e inesperadas das suas ações, reconhecendo que a técnica não é neutra.

4. Referências

DIDIER, Christelle: *Les ingénieurs et l'éthique* (2002).

DAVIS, Michael: *Thinking like an engineer* (1991).

MARTIN, Mike & SCHINZINGER, Roland: *Ethics in Engineering*.

Ética e Deontologia – Manual de Formação